

高校2年 数学 HS-MATHC-U01 ベクトル

高校生向け 自習プリント **ベクトル**

ベクトル | ベクトルの演算・成分・内積・位置ベクトル

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

／30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

1 $\vec{a} = (2, 3)$, $\vec{b} = (-1, 4)$ のとき、 $2\vec{a} - \vec{b}$ を成分で表しなさい。

基礎・5点

解答

2 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, -1)$ の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めなさい。

基礎・5点

解答

3 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ のとき、 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 θ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) は何度か。

基礎・5点

解答

4 $\vec{a} = (2, k)$ と $\vec{b} = (3, -6)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。

基礎・5点

解答

5 $\triangle OAB$ で $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とする。辺 AB を $2:1$ に内分する点 P の位置ベクトル $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ で表しなさい。

基礎・5点

解答

6 空間の2点 $A(1, 2, 3)$ 、 $B(3, 0, 4)$ 間の距離を求めなさい。

基礎・5点

解答